

Limites et continuité

Propriétés des fonctions continues, périodicité et équations fonctionnelles

Par R. Abed • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 9 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Une équation fonctionnelle cache toujours une structure. ”

— Maths Elites

Consignes. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée ; chaque théorème utilisé doit être nommé et ses hypothèses vérifiées. Calculatrice non autorisée. Corrigé détaillé disponible séparément.

Exercice .1
Absence de point périodique d'ordre deux

★★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction **continue** de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq x$, alors l'équation $f \circ f(x) = x$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$.

Exercice .2
Continue et injective donc strictement monotone

★★★★★

Source : Classiques

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ (non réduit à un point) et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si f est continue et injective sur I , alors f est strictement monotone sur I .

Exercice .3
Continuité et valeur absolue

★★★★★

Source : Classiques

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f, g deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si f et g sont **continues** sur I et si, pour tout $x \in I$, $|f(x)| = |g(x)| \neq 0$, alors

$$(\forall x \in I, f(x) = g(x)) \quad \text{ou} \quad (\forall x \in I, f(x) = -g(x)),$$

c'est-à-dire $f = g$ ou $f = -g$ sur I .

Exercice .4
Deux fonctions qui commutent

★★★★★

Source : Classiques

Soient f et g deux fonctions de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.

Montrer que si f et g sont continues sur $[0, 1]$ et si $g \circ f = f \circ g$, alors il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice .5
Fonction périodique et demi-période

★★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période $T > 0$.

Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f\left(x_0 + \frac{T}{2}\right) = f(x_0)$.

Exercice .6
L'équation $f(x) = f(2x)$

★★★★★

Source : Classiques

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que si f est continue en 0 et si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(2x)$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice .7

Fonctions périodiques : bornes et limites



Source : Classiques

Dans cet exercice, f désigne une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période $T > 0$.

1. Montrer que f est bornée sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si f admet une limite (finie ou infinie) en $+\infty$, alors f est constante sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que les fonctions sin et cos n'admettent pas de limite en $+\infty$.

Exercice .8

Pas de « racine carrée » continue de $-\text{id}_{\mathbb{R}}$



Source : Classiques

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f \circ f = -\text{id}_{\mathbb{R}}$, c'est-à-dire $f(f(x)) = -x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
Montrer que f ne peut pas être continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice .9

Équation fonctionnelle de Cauchy



Source : Classiques

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Montrer que si f est continue à gauche en 0, alors f est continue sur $\mathbb{R}$.



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément